

DOCUMENT COMPLET - ARCHITECTURE ET FONCTIONNALITÉS DU PROJET DASHBOARD PHP & MYSQL

Projet : Dashboard de gestion des gains, pertes et soldes

Technologies : PHP 8+, MySQL/MariaDB, Bootstrap 5, Chart.js, PHPMailer

Architecture : MVC simplifiée (Models - Views - Controllers)

Objectif : Fournir une documentation détaillée de tous les dossiers et fichiers du projet, même les fichiers considérés comme secondaires.

1. Structure complète du projet

```
dashboard/  
  ■■■■ config/  
  ■ ■■■■ database.php  
  ■■■■ database/  
  ■ ■■■■ schema.sql  
  ■ ■■■■ seed.sql  
  ■■■■ models/  
  ■ ■■■■ User.php  
  ■ ■■■■ Gain.php  
  ■ ■■■■ Perte.php  
  ■ ■■■■ Solde.php  
  ■■■■ controllers/  
  ■ ■■■■ AuthController.php  
  ■ ■■■■ UserController.php  
  ■ ■■■■ FinanceController.php  
  ■ ■■■■ DashboardController.php  
  ■■■■ views/  
  ■ ■■■■ admin/  
  ■ ■ ■■■■ dashboard.php  
  ■ ■ ■■■■ users.php  
  ■ ■ ■■■■ gains.php  
  ■ ■ ■■■■ pertes.php  
  ■ ■ ■■■■ statistics.php  
  ■ ■■■■ user/  
  ■ ■ ■■■■ home.php  
  ■ ■ ■■■■ profile.php  
  ■ ■ ■■■■ history.php  
  ■ ■■■■ layouts/  
  ■ ■■■■ header.php  
  ■ ■■■■ sidebar.php  
  ■ ■■■■ footer.php  
  ■■■■ assets/  
  ■ ■■■■ css/  
  ■ ■ ■■■■ style.css  
  ■ ■ ■■■■ dashboard.css  
  ■ ■■■■ js/  
  ■ ■ ■■■■ chart.js  
  ■ ■ ■■■■ filter.js  
  ■ ■■■■ images/  
  ■ ■■■■ logo.png  
  ■ ■■■■ default-avatar.png  
  ■ ■■■■ icons/  
  ■■■■ vendor/ (créé automatiquement par Composer)  
  ■■■■ index.php  
  ■■■■ .htaccess
```

2. Fonctionnement global du système

- L'utilisateur ouvre le site.
- index.php démarre la session et charge les configurations.
- Le contrôleur approprié est exécuté.
- Le contrôleur appelle un modèle.
- Le modèle exécute une requête SQL.

- Les données sont renvoyées au contrôleur.
- Le contrôleur envoie les données à une vue.
- La vue affiche le résultat à l'écran.

3. Dossier config/

Fichier	Fonctionnalité détaillée
database.php	Connexion MySQL, paramètres de la base, création de l'objet PDO, gestion des erreurs

4. Dossier database/

Fichier	Fonctionnalité détaillée
schema.sql	Création de la base et des tables users, gains, pertes, soldes, index et vues SQL.
seed.sql	Insertion des données de test, création d'un administrateur et d'utilisateurs exemples.

5. Dossier models/

Fichier	Fonctionnalité détaillée
User.php	Créer, modifier, supprimer, rechercher et compter les utilisateurs.
Gain.php	Ajouter, modifier, supprimer et calculer les gains.
Perte.php	Ajouter, modifier, supprimer et calculer les pertes.
Solde.php	Calcul automatique des soldes et mise à jour des montants.

6. Dossier controllers/

Fichier	Fonctionnalité détaillée
AuthController.php	Connexion, génération de code, envoi par email, déconnexion.
UserController.php	CRUD des utilisateurs et gestion des classes.
FinanceController.php	Gestion des gains et pertes, recalcul des soldes.
DashboardController.php	Préparation des statistiques et des données des graphiques.

7. Dossier views/admin/

Fichier	Fonctionnalité détaillée
dashboard.php	Vue principale du tableau de bord administrateur.
users.php	Liste et gestion des utilisateurs.
gains.php	Gestion des gains des utilisateurs.
pertes.php	Gestion des pertes des utilisateurs.
statistics.php	Affichage des graphiques et statistiques.

8. Dossier views/user/

Fichier	Fonctionnalité détaillée
home.php	Accueil utilisateur.
profile.php	Profil et informations personnelles.
history.php	Historique des gains et pertes.

9. Dossier views/layouts/

Fichier	Fonctionnalité détaillée
header.php	En-tête commun à toutes les pages.
sidebar.php	Menu latéral de navigation.
footer.php	Pied de page commun.

10. Dossier assets/css/

Fichier	Fonctionnalité détaillée
style.css	Styles généraux de l'application.
dashboard.css	Styles spécifiques du tableau de bord.

11. Dossier assets/js/

Fichier	Fonctionnalité détaillée
chart.js	Configuration des graphiques Chart.js.
filter.js	Gestion des filtres jour, mois et année.

12. Dossier assets/images/

Fichier	Fonctionnalité détaillée
logo.png	Logo principal du projet.
default-avatar.png	Avatar par défaut des utilisateurs.
icons/	Icônes utilisées dans l'interface.

13. Dossier vendor/

Fichier	Fonctionnalité détaillée
autoload.php	Chargement automatique des classes Composer.
phpmailer/	Bibliothèque d'envoi d'emails.
composer/	Fichiers internes de Composer.

14. Fichiers racine

Fichier	Fonctionnalité détaillée
index.php	Point d'entrée principal du système.
.htaccess	URL propres, redirections et règles de sécurité.
composer.json	Liste des dépendances du projet.
composer.lock	Versions exactes des dépendances installées.

15. Fonctionnalités métier du dashboard

- Connexion sécurisée par email et code de validation.
- Création, modification et suppression d'utilisateurs.
- Gestion des classes Silver, Gold et Plus.
- Ajout et suppression des gains.
- Ajout et suppression des pertes.
- Calcul automatique de la solde principale.
- Affichage du nombre total d'utilisateurs.
- Affichage du nombre d'utilisateurs par classe.
- Graphiques en courbe, bâtons et circulaire.
- Filtrage des données par jour, mois et année.

16. Conclusion

- Cette architecture sépare clairement la configuration, les données, la logique métier et l'interface utilisateur.
- Chaque fichier possède une responsabilité précise afin de faciliter la maintenance et l'évolution du projet.
- Même les fichiers considérés comme secondaires (logo, avatar, autoload.php, composer.json, etc.) jouent un rôle important dans le fonctionnement global de l'application.
- Le document peut être intégré directement dans la partie « Architecture du système » d'un mémoire ou d'un rapport de projet.